Университет ИТМО

Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по курсу «Методы обработки изображений»

Вычисление яркости в точках на поверхности треугольника

Выполнил: Рублёв Валерий
Группа: P3332
Преподаватель: Потемкин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить и реализовать вычисление яркости в точках на поверхности треугольника с учетом освещения от нескольких точечных источников света, цветной освещенности, расстояния до источника, ориентации поверхности и двунаправленной функции отражения.

Постановка задачи

Требовалось реализовать программу, которая:

- задает треугольник тремя точками в трехмерном пространстве;
- поддерживает локальные координаты точки на плоскости треугольника и перевод в глобальные координаты;
- вычисляет нормаль к плоскости треугольника;
- учитывает несколько точечных источников света с положением, осью, цветной силой излучения и диаграммой излучения;
- вычисляет цветную освещенность и итоговую яркость точки с учетом BRDF;
- выдает результаты в удобной форме и позволяет проверить расчет на демонстрационном наборе данных.

Используемые формулы

Перевод локальных координат в глобальные:

$$P = A + u(B - A) + v(C - A).$$

Нормаль плоскости треугольника:

$$n = \text{normalize}\ ((B - A) \times (C - A)).$$

Вектор от точки поверхности к источнику света:

$$l_i = S_i - P.$$

Угол между направлением распространения света и осью источника:

$$\theta_i = \arccos\left(\frac{a_i \cdot (-l_i)}{\|a_i\|\ \|l_i\|}\right).$$

Цветная сила излучения источника с учетом диаграммы:

$$I_{i(\theta_i)} = I_{\{0i\}} f(\theta_i).$$

В данной реализации использована диаграмма, равная нулю за пределами угла отсечки и равная $\cos(\theta_i)^m$ внутри угла отсечки.

Цветная освещенность точки:

$$E_{i(P)} = I_{i(\theta_i)} \frac{\max\left(0, \frac{n \cdot l_i}{\|n\|\ \|l_i\|}\right)}{\|} l_i\|^2.$$

Средний вектор между направлением на источник и направлением на наблюдателя:

$$h_i = \text{normalize}\left(\frac{l_i}{\|} l_i\| + \frac{v}{\|} v\|\right).$$

Двунаправленная функция отражения:

$$\text{BRDF}_i = \frac{k_d}{\pi} + k_s\left(\frac{s+2}{2\pi}\right)\max\left(0, \frac{n \cdot h_i}{\|} n\|\right)^s.$$

Итоговая яркость точки:

$$L(P) = \rho \sum_{i=1}^{N} E_{i(P)} \mathrm{BRDF}_i.$$

Здесь ρ — цвет поверхности, k_d — коэффициент диффузного отражения, k_s — коэффициент зеркального отражения, s — коэффициент ширины блика.

Архитектура программы

Проект реализован как отдельный модуль ЛР1 внутри общей структуры репозитория лабораторных работ.

Основные части:

- `models` — геометрические и оптические сущности предметной области;
- `math` — геометрические преобразования, оптика и BRDF;
- `services` — сценарный расчет и рендер из точки наблюдателя;
- `io` — загрузка и сохранение сценариев;
- `ui` — графический интерфейс и визуализации;
- `report` — материалы отчета;
- `tests` — автоматические тесты.

Структура каталога ЛР1:

```
lab_01/
  src/image_lab1/
    models/
    math/
    services/
    io/
    ui/
    report/
  examples/
  tests/
  tools/
  report/
```

Алгоритм работы программы

1. Считываются вершины треугольника, параметры материала, параметры источников света и положение наблюдателя.
2. По локальным координатам точек вычисляются их глобальные координаты на плоскости треугольника.
3. По трем вершинам треугольника вычисляется нормаль поверхности.
4. Для каждой точки и для каждого источника определяется вектор на источник, расстояние до источника и угол относительно оси источника.
5. По диаграмме излучения определяется цветная сила излучения в направлении точки.
6. Вычисляется цветная освещенность точки от каждого источника.
7. По направлению на наблюдателя и полувектору вычисляется BRDF.
8. Вклады всех источников суммируются и формируют итоговую яркость точки.
9. Дополнительно выполняется 2D-рендер поверхности треугольника из положения наблюдателя.

Входные данные

В демонстрационном сценарии использованы следующие параметры.

Треугольник:

- A = (0.000, 0.000, 0.000)
- B = (2.000, 0.000, 0.000)
- C = (0.500, 1.800, 0.700)

Наблюдатель:

- положение = (1.800, 1.600, 4.200)

Материал:

- цвет поверхности = (0.90, 0.75, 0.68)
- k_d = 0.72
- k_s = 0.26
- s = 18.0

Источники света:

- KeyLight: pos=(1.20, 1.40, 3.20), axis=(-0.15, -0.20, -1.00), I=(1.00, 0.92, 0.85)
- FillLight: pos=(-1.00, 2.00, 2.50), axis=(0.50, -0.40, -1.00), I=(0.45, 0.60, 1.00)

Вычисленная нормаль треугольника:

- n = (0.0000, -0.3624, 0.9320)

Иллюстрации

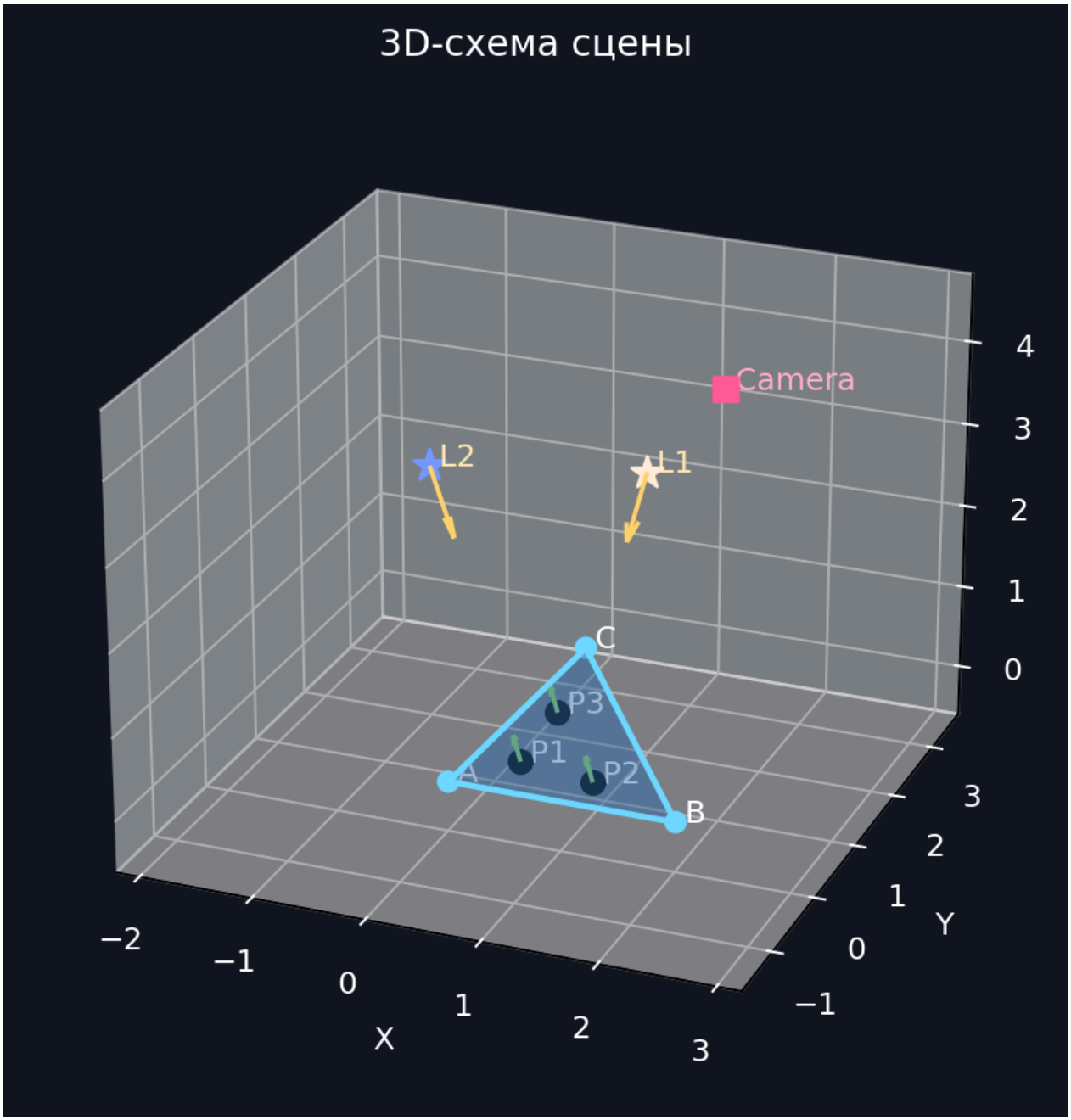

Рис. 1. Трехмерная схема сцены с треугольником, источниками света, наблюдателем и точками расчета.

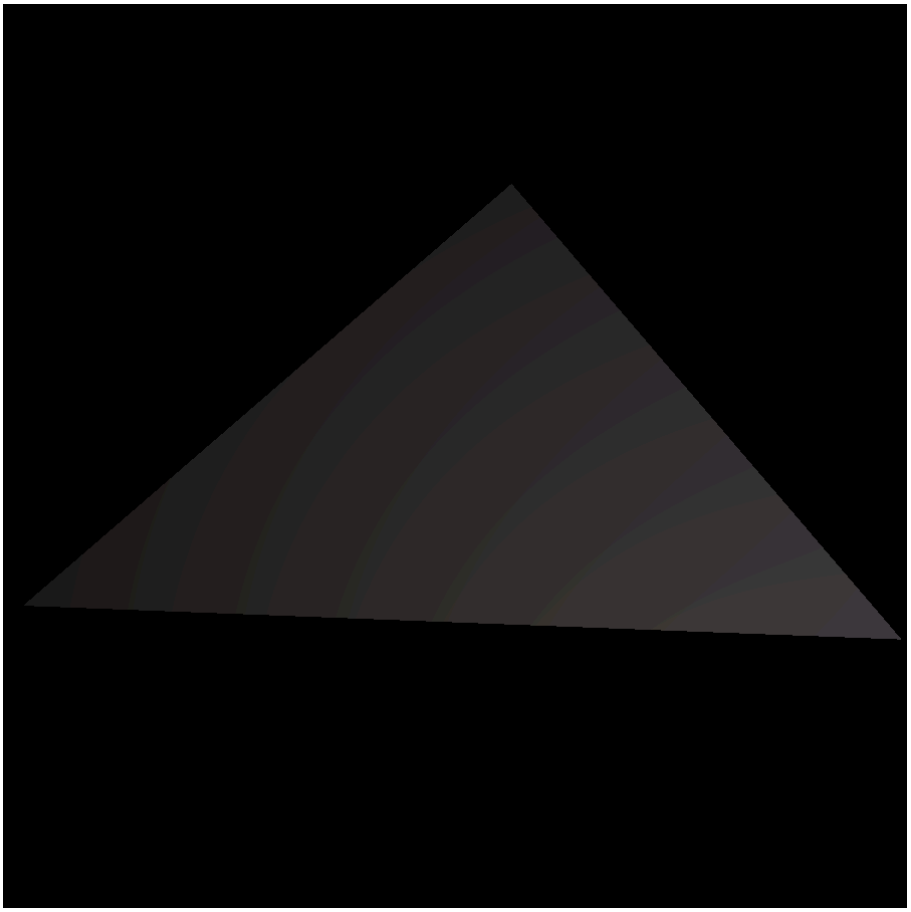

Рис. 2. Рендер треугольника из положения наблюдателя с полным расчетом локального освещения.

Результаты расчета

Вычисленные значения для точек, заданных локальными координатами:

Точка	Локальные координаты	Глобальные координаты	Освещенность RGB	Яркость RGB
P1	(0.200, 0.200)	(0.500, 0.360, 0.140)	(0.08412, 0.08559, 0.09874)	(0.01764, 0.01494, 0.01559)
P2	(0.550, 0.150)	(1.175, 0.270, 0.105)	(0.07376, 0.07318, 0.08036)	(0.01555, 0.01284, 0.01274)
P3	(0.150, 0.550)	(0.575, 0.990, 0.385)	(0.12866, 0.13109, 0.15157)	(0.02977, 0.02510, 0.02597)

Вычисленные значения для тех же точек, заданных глобальными координатами:

Точка	Локальные координаты	Глобальные координаты	Освещенность RGB	Яркость RGB
P1	(0.200, 0.200)	(0.500, 0.360, 0.140)	(0.08412, 0.08559, 0.09874)	(0.01764, 0.01494, 0.01559)
P2	(0.550, 0.150)	(1.175, 0.270, 0.105)	(0.07376, 0.07318, 0.08036)	(0.01555, 0.01284, 0.01274)
P3	(0.150, 0.550)	(0.575, 0.990, 0.385)	(0.12866, 0.13109, 0.15157)	(0.02977, 0.02510, 0.02597)

Вклады отдельных источников света в яркость точек:

Точка	Источник	θ, °	α, °	Профиль	BRDF	Яркость RGB
P1	KeyLight	8.29	41.54	0.93893	0.23391	(0.01353, 0.01037, 0.00869)
P1	FillLight	11.95	60.32	0.93639	0.23002	(0.00411, 0.00457, 0.00690)
P2	KeyLight	11.78	41.31	0.88002	0.23520	(0.01289, 0.00988, 0.00828)
P2	FillLight	16.61	64.05	0.87991	0.22963	(0.00266, 0.00296, 0.00447)
P3	KeyLight	5.00	31.81	0.97736	0.26292	(0.02317, 0.01776, 0.01488)
P3	FillLight	9.56	55.36	0.95889	0.23865	(0.00661, 0.00734, 0.01109)

Анализ результатов

Результаты для локального и глобального задания точек совпадают, что подтверждает корректность преобразования координат. Максимальная яркость наблюдается в точке, для которой одновременно более благоприятны угол падения света, положение наблюдателя и вклад зеркальной составляющей BRDF.

2D-рендер демонстрирует, как выглядит треугольная поверхность из положения наблюдателя при заданном освещении. Это позволяет визуально сопоставить численные результаты таблиц с распределением яркости по поверхности.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована программа для вычисления яркости в точках на поверхности треугольника при освещении несколькими точечными источниками света. Программа корректно выполняет перевод локальных координат в глобальные, вычисляет нормаль поверхности, цветную освещенность, BRDF и итоговую яркость. Полученные результаты представлены как в числовом виде, так и в виде визуализаций, что подтверждает корректность реализованного алгоритма и делает проект пригодным для дальнейшего расширения в следующих лабораторных работах.

Список литературы

1. Жданов Д. Д., Потемин И. С., Жданов А. Д. Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики. Учебно-методическое пособие. ИТМО, 2023.
2. Жданов Д. Д., Потемин И. С., Жданов А. Д. Методы расчета глобальной освещенности. Учебно-методическое пособие. ИТМО, 2023.